相机页状态增强 · UI/UX 设计方案

待用户确认后再派开发 · 本方案不含任何应用代码改动

需求（用户原文要点）

- 相机页增加：**时间已校正、电池电量、信号质量（RSSI）、GPS 手机侧传输/写入统计**（已传输次数、已写入次数、最近一次写入时间）
- 进入 Wi-Fi（照片传输）后：顶部显示 **固件版本、序列号、卡容量**
- 右上角 **切换开关**：打开后每张照片额外显示 **保护状态（锁）、评分（彩色星 + 数字）**

设计原则

- **如实标注来源**：每个数据项注明「从哪来、何时刷新、没有时显示什么」，不做相机/协议不支持的承诺。
- **不拖慢主流程**：校时、GPS 传输、Wi-Fi 首屏照片列表不等待任何新增信息；信息类请求排在首屏之后，失败只影响该项。
- **陈旧不装新**：电量、断开后的计数一律灰显并标时间；绝不把缓存值当实时值。
- **基础态零变化**：开关默认关闭时，照片网格与现状完全一致；新增叠层放在原先空闲的右上角与格式角标上方。
- **隐私**：序列号默认遮罩、仅内存、不入日志；缓存不落盘。
- **沿用现有风格**：Material 3、现有 ⓘ / 卡片 / 顶栏结构、Material 图标、仅 en + zh-rCN 文案。

阅读提示：红色圆点编号 1 = 该屏新增元素，对应右侧/下方说明； 标签 零成本 手机侧新计数器 新增 RSSI 读取 新增 PTP 请求 解析即得 表示数据获取成本（见第 3 页）。

目录

页	内容
1	封面、需求、设计原则、目录
2	**现状核实**：代码里每项数据现在有没有、在哪里（含保护/评分结论）
3	数据来源 / 刷新时机 / 不可用回退总表
4	设备页（已连接）高保真 + 6 处新增说明
5	设备页状态变体：校时中 / 未连接 / 异常告警
6	ⓘ 相机信息对话框：实时状态 + GPS 传输明细
7	Wi-Fi 照片页：基础态 vs 扩展态（右上角开关）
8	顶部信息条 5 种状态 + 开关交互（含不可用提示）
9	缩略图角标规范：锁、星级配色、占位、无障碍
10	数据流图：触发 → 获取 → 状态 → 界面
11	状态机与刷新节奏：校时、GPS 新鲜度、RSSI、电量缓存
12	Wi-Fi 会话交互流程（9 步）与失败原则
13	文案（中/英）、图标清单、状态色
14	关键取舍、待用户确认的问题、待实机核实项、开发拆分建议

文件位置

本 PDF：`design/ui-status-enhancement.pdf`
单屏 SVG：`design/ui-status-enhancement/mockups/*.svg`（21 张）
生成脚本：`design/ui-status-enhancement/pages.py`（可重复构建）
说明文档：`design/ui-status-enhancement/README.md`、`SPEC.md`

现状核实

基于当前分支 feature/browse-only-download 的代码阅读；标「待实机核实」的需连真机确认

数据项	代码现状（文件:行）	结论	对设计的影响
连接状态/名称/MAC/MTU	设备页名称块 + ① 已显示；`CameraSession.mtu`；Connected 仅当 `BleSessionPhase.Transmitting`（ui/device/DeviceDetailLogic.kt）	**已有**	不改
时间已校正	`CameraTimeSyncController.sync()`（session/CameraTimeSyncController.kt:154-215）写 CC13，等待 ≤30 s 的 CC0E 回执 `CameraTimeSettingResult(applied, reason)`；结果**只写日志**，`CameraSession`（CameraSessionRegistry.kt:14-42）无对应字段	**数据已产生，未保存**	新增 `timeSync` 状态字段；其余零成本
RSSI	全工程无 `readRemoteRssi` / `onReadRemoteRssi`（AndroidBleTransport.kt 仅有 onMtuChanged:382、onCharacteristicWrite:403）；iOS 仅 IosCentralShell 扫描回调有 RSSI	**未实现**	新增 transport 读取方法 + 事件，页面可见时 5 s 轮询
电池电量	相机电量无任何读取（docs/todo.md 第 10 项亦记「无电池协议」）；PTP 通道已有 0x9209 属性解析（SonyCameraProperties.kt）可复用	**未实现**	仅 Wi-Fi/PTP 会话读 1 次并缓存；BLE 期间显示「上次获取」
GPS 传输/写入统计	`LocationTransmissionManager.sendToDevice()`（bluetooth/location/…:177-188）仅 `writeCharacteristic` 入队成功后置全局布尔 `_isTransmitting`；写完成回调 `BleSessionCoordinator.onCharacteristicWrite` 里位置特征分支为空（BleSessionCoordinator.kt:116-118「nothing to do」）	**无计数器**	新增 per-device 计数器：已传输=入队成功；已写入=写回调 Success；另记失败/字节/最近写入时间
固件版本 / 序列号	`PtpDeviceInfoParser.parse`（remote/wifi/PtpDeviceInfo.kt:20-53）只解析到 OperationsSupported，注释写明「后面的字符串可能含序列号」——**有意不解析**；`PtpDeviceInfo` 仅含 supportedOperations	**丢弃**	扩展解析 DeviceVersion、SerialNumber，仅内存、不入日志；设计加遮罩
卡容量	全工程无 GetStorageInfo（0x1005）；旧路径仅用 GET_STORAGE_IDS 0x1004；v4 catalog 路径不查存储	**未实现**	每卡新增 1 次请求（卡槽 1）
保护状态 · v4 catalog	`SonyContentParser.parse`（SonyContentCatalog.kt:25-103）每条记录第 57 行 `take(8) // Rating, protection flag.` — 这 8 字节**读到了但被跳过**；`WifiCameraPhoto`（WifiRemoteState.kt）无 protected/rating 字段	**协议已返回，代码丢弃**	解析即得，**零额外流量**；字节布局（4+4？顺序/取值范围）**待实机核实**
评分 · v4 catalog	同上，8 字节同时含评分与保护标志（注释原文）。按「内容记录」存放，JPG+RAW 同一拍摄共享（captureId = "content:$slot:$contentId"）	**同上**	评分/保护按「一次拍摄」展示，与网格已按 capture 合并一致
保护状态 · 旧路径	① GetObjectInfo 0x1008：`SonyImageInfo.parse`（SonyImageTransfer.kt:43-81）只读 format@4、size@8、parent@38，标准 ObjectInfo 的 ProtectionStatus（偏移 6，UINT16）**未读**；② GetObjectPropList 0x9805：请求全部属性，但 `SonyMtpObjectInfo` 只保留 0xDC01/02/04/07/08/0B，0xDC03(ProtectionStatus) **被丢弃**	**可取，未读**	读取即得，无额外请求；取值 0=无、1=只读、0x8001=Sony 保护？**待实机核实**
评分 · 旧路径	标准 ObjectInfo **不含**评分；PropList 可能含 MTP Rating（0xDC8A）或 Sony 私有属性，目前被丢弃	**不确定**	旧路径评分可能不可得 → 开关提示「当前读取方式不提供评分」，只显示锁
照片网格叠层	WifiPhotoBrowser.kt：格式角标左下、放大镜左上（40dp 触控）、选择框右下；**右上角空闲**	**有空位**	锁放右上，评分叠在格式角标正上方
图标资源	已有 arrow_back/info/refresh/link_off/search/check/…；**无** lock、star、battery、signal、schedule、visibility 等	**缺图标**	新增 Material Symbols 矢量（见第 13 页）

保护/评分核实结论（一句话）：v4 catalog 路径协议已带「评分+保护」8 字节但被 `take(8)` 丢弃，解析即得、零额外流量；旧 GetObjectInfo 路径有保护位（ProtectionStatus）但无评分，PropList 路径两者可能都在但被丢弃。布局与取值均需实机抓包确认前，设计按「可能没有」做了完整回退。

数据来源 · 刷新时机 · 不可用回退

每个新增数据项的成本、何时读、没有时显示什么

数据项	成本类型	来源	刷新时机	没有/过期时显示	展示位置
时间已校正	新增状态字段	握手 SyncingTime 的 CC0E 回执（已有，仅需保存）	每次握手；时区/DST 变化 30 s 监测触发重校；断开复位	未开始「未校时」/校时中转圈/被拒绝「相机拒绝校时」/未确认/写入失败/「该相机不支持」	设备页卡片 1 ；①
蓝牙信号 RSSI	新增 RSSI 读取	`readRemoteRssi()`（新增，Android）；iOS `readRSSI()`	页面可见且已连接：进入时读 1 次，之后每 5 s；不可见/断开立即停	「—」；读取失败保留上次值 ≤15 s；阈值分档强/良好/一般/弱	设备页 2 ；①
电池电量	新增 PTP 请求	Wi-Fi/PTP 会话内读：标准 0x5001 / Sony 0xD218（**待实机核实**）	Wi-Fi 会话 Ready 后 1 次；点「刷新」再读；BLE 期间**不读**，用缓存	≤30 分钟正常；30 分~24 小时灰色+获取时间；>24 小时/换机「—」；≤20% 红色	设备页 3 ；①；Wi-Fi 信息条
已传输次数	手机侧新计数器	`sendToDevice` 入队成功 +1（手机侧自身业务数据）	每次发送（5 s 周期 / 新定位 / 握手完成）；连接时清零	未连接：灰显「上次连接」末值；等待握手显示 0	设备页 4 5 ；① 明细
已写入次数	手机侧新计数器	位置特征 GATT 写完成回调 Success +1（`BleSessionCoordinator.kt:116` 空分支）	每次写回调；失败/取消/超时另计「失败/取消」	同上；与已传输差值持续增大 → 「写入延迟」提示	设备页；①
最近写入时间	手机侧新计数器	最近一次 Success 回调的时间戳	每次写回调；界面相对时间每秒刷新（「3 秒前」）	无写入「—」；>15 s 琥珀、>60 s 红	设备页 6 ；①
累计写入字节	手机侧新计数器	每次成功写 += 包长（config.dataSize）	同上	—	① 明细
固件版本	解析即得	PTP GetDeviceInfo 0x1001 的 DeviceVersion（现解析后丢弃）	Wi-Fi 会话 OpenSession 后 1 次；会话内不变	「—」；① 在 BLE 期间显示上次会话值（标注）	Wi-Fi 信息条；①
序列号	解析即得	同上 SerialNumber	同上；仅内存、会话结束清除、不入日志	「不可用」；默认遮罩「・・・3456」，点眼睛展开 10 s	Wi-Fi 信息条；①
卡容量/可用	新增 PTP 请求	PTP GetStorageInfo 0x1005（卡槽 1；仅浏览卡槽 1）	目录首屏返回后 1 次；点「刷新」重读	「—」；无卡「无卡」；可用未知不画进度条	Wi-Fi 信息条
保护（锁）	解析即得	v4 catalog 记录 8 字节（SonyContentCatalog.kt:57）/ 旧路径 ProtectionStatus	随目录枚举/刷新；下载前 revalidate；不实时监听相机侧改动	字段缺失：开关点击提示「不提供保护/评分信息」，不画占位	缩略图右上角；开关控制
评分（星）	解析即得	v4 catalog 同 8 字节；旧路径可能不可得	同上	0/未知不显示；旧路径无评分时仅显示锁	缩略图左下（格式角标上方）

成本图例：零成本已有数据仅需落字段　手机侧新计数器手机侧新增计数器（埋点）　新增 RSSI 读取新增 RSSI 读取　新增 PTP 请求新增 PTP 请求（1 次/会话或 1 次/卡）　解析即得协议已返回、代码丢弃 → 解析即得。

设备页（已连接）

新增「相机状态」「GPS 位置传输」两张卡片，位于连接按钮与底部 Wi-Fi 入口之间



设备页 · 已连接 · 390×844

新增元素说明

	元素	说明 / 来源 / 刷新
1	**时间已校正** 绿勾 + 时刻	来源：握手 CC0E 回执（相机确认 applied=1 才显示「时间已校正」）。副文案「相机已确认 · 本次连接」；右侧为校正完成时刻。刷新：每次握手、时区/DST 变化自动重校。回退：见第 5、11 页。
2	**蓝牙信号** 4 格 + dBm	来源：readRemoteRssi（新增）。分档强 ≥−60 / 良好 / 一般 / 弱 <−85，颜色绿/绿/琥珀/红，文字同时给出档位和 dBm（不只靠颜色）。刷新：本页可见时每 5 s；离开页面即停。
3	**电池电量** 图标 + %	来源：Wi-Fi/PTP 会话内读取 1 次并缓存。副文案固定「HH:mm 获取 · 来自 Wi-Fi 会话」，让用户知道不是实时。≤20% 红色并改称「电池电量低」。
4	**GPS 位置传输** 状态标签	标签：传输中（最近写入 ≤15 s）/ 等待握手 / 已停止（未连接）/ 写入延迟（>15 s 无确认）。
5	**已传输 / 已写入**	手机侧新计数器。已传输=手机发出（入队成功）；已写入=相机蓝牙确认收到（GATT 写完成）。两者差值反映丢包/拥塞。连接时清零，① 内可重置。
6	**最近写入**	相对时间（「3 秒前」每秒走字）+ 绝对时刻（14:32:40）。用于确认数据真的在传：走字停了就是没写进去。

布局取舍

- 卡片放在连接按钮下，Wi-Fi 入口保持底部固定，不挤占主操作；整体仍可纵向滚动（小屏/大字体时）。
- 两张卡合并成「相机状态」与「GPS」两组，而不是 6 个散行：先看信号/时间/电量，再看 GPS 是否在写。
- 卡片为只读信息，不可点击；点 ① 看全部明细（第 6 页）。
- 名称块、连接按钮、Wi-Fi 入口完全不变。

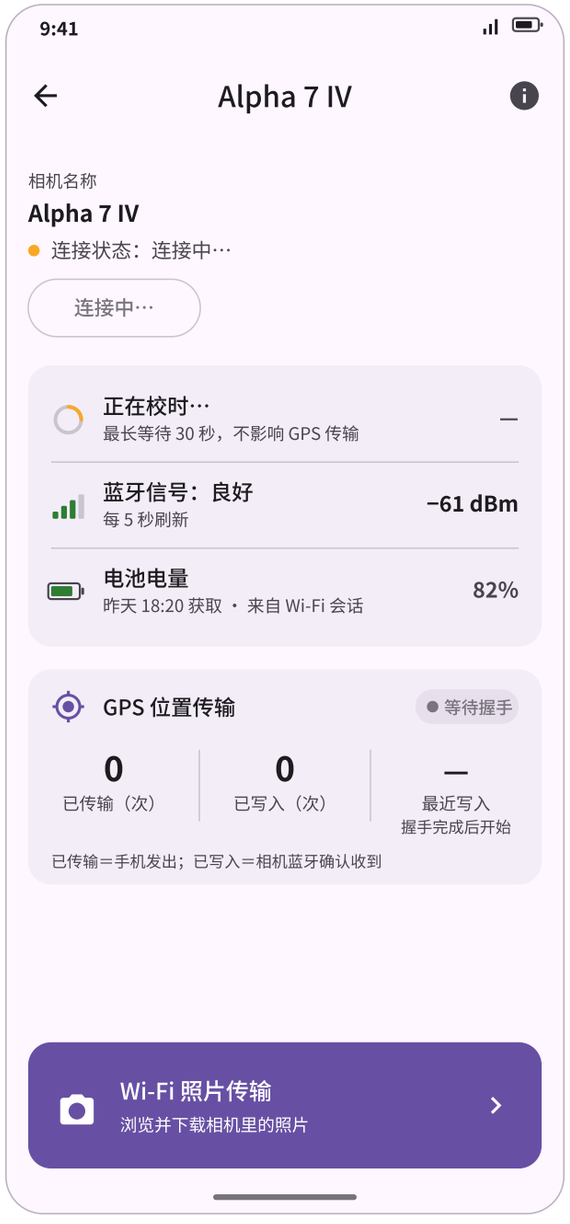
颜色与文字规则（一览）

项	正常	注意（琥珀）	异常（红）	无数据（灰）
时间	绿勾 已校正	校时中 / 未确认	拒绝 / 写入失败	未校时 / 不支持
信号	强/良好 绿	一般	弱 <−85	—
电量	>20%	—	≤20% 电池电量低	缓存过期 / 未获取
GPS 写入	≤15 s	15~60 s 写入延迟	>60 s	已停止（未连接）

所有颜色都配文字语义（档位词/告警图标），色觉异常用户不丢信息；整体不引入新色系，沿用现有连接状态的绿/琥珀/灰。

设备页状态变体

校时中 / 未连接 / 异常告警：每个状态都有明确的回退，不显示陈旧数据冒充实时



校时中（握手阶段）



未连接



异常告警

各状态规则

校时中

- 时间行显示转圈「正在校时…」，最长 30 s，不阻塞 GPS（与现有握手一致）
- 电量为缓存值 → 灰色并标「昨天 18:20 获取」
- GPS 计数 0，标签「等待握手」

未连接

- 时间「未校时 · 连接后自动校正」；信号「未连接 —」
- 电量保留上次值（灰），标「上次获取」
- GPS 卡标题加「(上次连接)」，数字灰显，标签「已停止」

异常告警

- 相机拒绝校时：琥珀警告图标 + 原因码，右侧「未校正」；时区变化时自动重试
- 信号弱：红色 1 格 +「靠近相机可改善」
- 电量 ≤20%：红色并改称「电池电量低」
- 写入延迟：>15 s 无确认 → 琥珀条给出最高优先级原因

告警只改颜色与副文案，不弹窗、不震动，不打断拍摄。

ⓘ 相机信息对话框

在现有行（保持活跃/自动校时/自动区域/MTU）下方新增「实时状态」与「GPS 传输明细」两段



顶部（现有内容不变）



滚动后：新增两段



未连接

新增段落

1 实时状态：时间校正、蓝牙信号、电池电量、固件版本、序列号。

- 固件/序列号只有进入过 Wi-Fi 会话才有；之前显示「—（进入 Wi-Fi 照片传输后显示）」；已有则标「上次 Wi-Fi 会话」
- 序列号遮罩，ⓘ 内不提供展开（需要完整值去 Wi-Fi 页）
- RSSI 在对话框可见期间同样每 5 s 刷新

2 GPS 传输明细：已传输、已写入（绿）、失败/取消、累计写入字节、最近写入。

- 未连接时标题加「（上次连接）」
- 失败/取消 =Failure/Timeout/Cancelled/NotInitiated

3 重置计数：文字按钮，清零已传输/已写入/失败/字节；不弹确认（可随时再累计）。

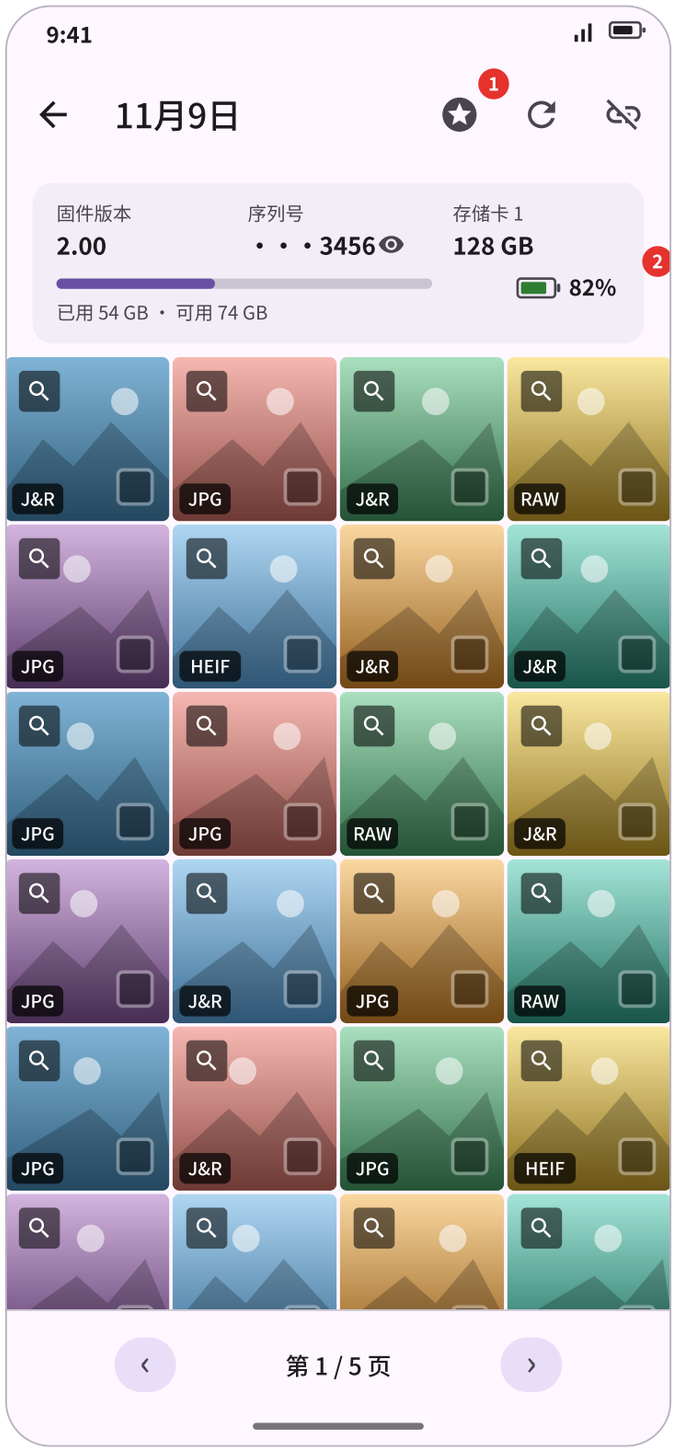
不变

- 标题、名称、蓝牙地址、保持活跃开关、自动校时/区域行、MTU
- 底部重命名/帮助/删除、确认按钮「OK」（沿用现有 zh 文案）
- 对话框内容区仍限高 420dp 滚动

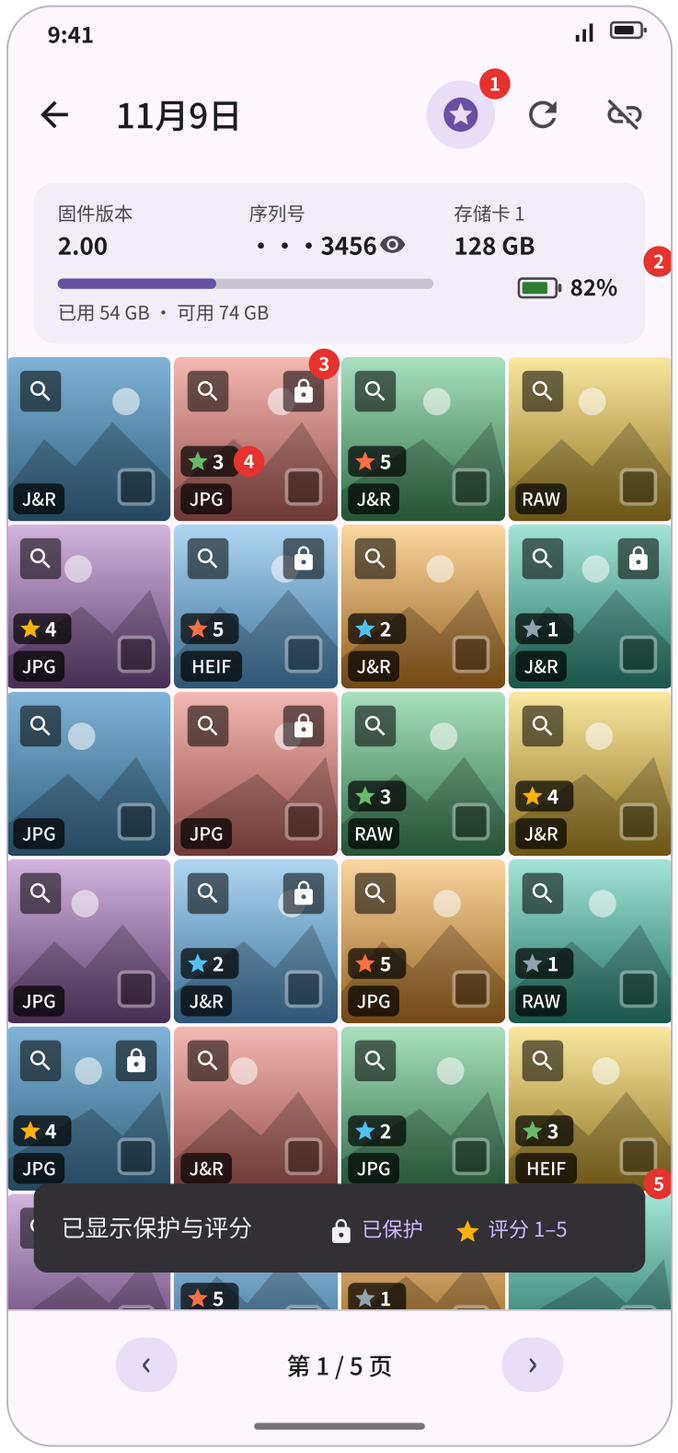
红竖条仅为本方案标注「新增行」，实现时不显示。

Wi-Fi 照片页：基础态 vs 扩展态

顶部新增信息条；右上角星标开关切换角标；开关默认关闭，基础态网格与现状一致



基础态（开关关）



扩展态（开关开）

说明

	元素
1	**右上角开关**：顶栏动作区新增星标图标，位于刷新/断开连接左侧。开启=圆形底色 + 主色图标（Material 图标开关范式），关闭=普通灰色图标。无障碍 role=Switch。偏好记忆，下次进入沿用，默认关。
2	**顶部信息条**：固件版本 / 序列号（遮罩）/ 存储卡 1 容量 + 已用进度条 + 电量。随列表滚动，不吸顶，避免压缩网格；点击序列号旁眼睛可展开。五种状态见第 8 页。
3	**保护锁**：缩略图右上角，24dp 方块（与左上放大镜同尺寸同样式），仅已保护时出现。
4	**评分胶囊**：左下格式角标上方，星形按星级着色 + 数字。0/未知不显示。
5	**反馈条**：首次打开开关时底部提示「已显示保护与评分」并说明图例；之后不再重复。

关键取舍

- **开关放顶栏而非信息条内**：用户要求「右上角」；顶栏图标是全局视图选项，不随信息条滚走。
- **默认关**：绝大多数时候用户只想挑图下载，避免网格变花；开一次就记住。
- **不增加点击目标**：锁/星为只读叠层，不影响点击预览、长按多选、拖选。
- **不变**：日期标题、网格列数、格式角标、放大镜、选择框、翻页条。
- 选择模式下顶栏改为全选/下载，开关暂隐藏（沿用现有动作替换行为），角标显隐保持。

顶部信息条状态 · 开关交互

信息条每项独立加载、独立失败；开关在无数据时给出明确提示而不是静默无效

正常（默认）

固件版本 2.00　序列号 · · · 3456　存储卡 1 128 GB　82%

已用 54 GB · 可用 74 GB

序列号遮罩，仅显示末 4 位；点眼睛图标展开/收起；长按复制（复制后提示「已复制」）。

读取中（骨架）

固件版本　序列号　存储卡 1

正在读取相机信息…

Ready 后立即出现骨架，逐项被真实值替换，各项独立，互不等待。

部分不可用

固件版本 —　序列号 不可用　存储卡 1 128 GB

可用空间未知

固件/序列号读取失败或相机未返回：显示「—」「不可用」，不影响照片浏览；可用空间未知时不画进度条。

序列号已展开

固件版本 2.00　序列号 5012345678　存储卡 1 128 GB　82%

已用 54 GB · 可用 74 GB

展开 10 秒后自动重新遮罩（防止录屏/截图泄露）；离开页面即遮罩。

无卡 / 卡槽 1 无介质

固件版本 2.00　序列号 · · · 3456　存储卡 1 无卡　82%

未检测到存储卡（相机无法浏览照片）

新机型仅浏览卡槽 1：无卡时显示「无卡」+说明；与现有「没有支持的照片」空态并存。

开关三态

状态	示意与行为
← 11月9日　显示保护与评分　（长按图标出现提示）	**关闭（默认）**：灰色星标图标。长按出现提示气泡「显示保护与评分」。点按 → 开启。
← 11月9日　已显示保护与评分　撤销	**开启**：圆形底色 + 主色图标；首次开启底部反馈条「已显示保护与评分」，带「撤销」。偏好记忆。
← 11月9日　此相机或当前读取方式不提供保护/评分信息　照片浏览不受影响	**不可用**：当前相机/读取方式没有保护与评分字段 → 点按显示反馈条「此相机或当前读取方式不提供保护/评分信息」，开关保持关闭；不画任何占位。

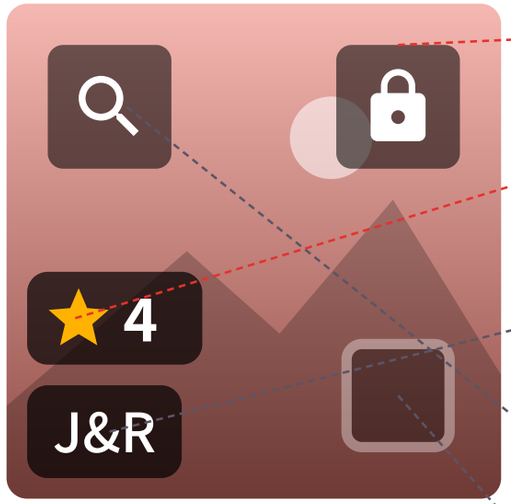
信息条规则

- **出现时机**：Wi-Fi 会话 Ready 后立即出现骨架；固件/序列号（GetDeviceInfo）与目录同批就绪；容量、电量在首屏目录返回后补读。
- **序列号**：默认「· · · 3456」；点眼睛展开，10 秒或离开页面自动重遮；展开时不进日志/截图提示。
- **容量**：显示卡槽 1「128 GB」+ 进度条「已用 54 GB · 可用 74 GB」；仅浏览卡槽 1，与现有行为一致。
- **失败**：任何一项失败只显示「—」/「不可用」，无错误弹窗；「刷新」顶栏按钮可重试。
- **无卡**：容量位置显示「无卡」，并与现有空列表提示并存。
- **刷新**：点「刷新」不重新出现整条骨架，旧值保留，读到新值后原位替换。

缩略图角标规范

锁放右上、评分叠在格式角标上方；星级色阶 + 数字双通道；不增加点击目标

缩略图角标解剖（96dp 方格，示意放大 3×）



新增 · 保护锁（右上）
24dp 方块 r3，黑 55%，锁 16dp 白；仅已保护时出现

新增 · 评分胶囊（左下，格式角标正上方）
h18 r4 黑 70%；星 14dp 按星级着色，数字粗体白；0/未知不显示

现有 · 格式角标（左下）
JPG / RAW / J&R / HEIF，黑 70% r4（不变）

现有 · 预览放大镜（左上）
24dp 视觉 / 40dp 触控（不变）

现有 · 选择框（右下）
22dp，选中后锁/评分仍可见（不被遮盖）

间距：角标距边 4dp；评分与格式角标垂直间距 4dp
最小格宽 80dp 时仍不溢出（胶囊 34dp，格 ≥ 80dp）

组合示例（真实尺寸 96dp ×1.25 = 120）



无保护无评分
（与基础态一致）



仅保护



仅评分 3★



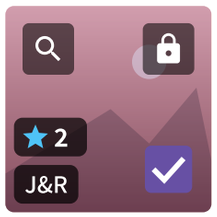
保护 + 5★



评分 1★



HEIF 保护 + 4★



选中态：锁/评分仍可见



该路径无字段
= 不画占位，开关给提示

评分色阶（星 + 数字，双通道）

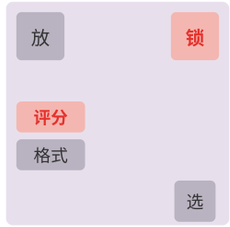
- 1 星 · 灰蓝 #90A4AE
- 2 星 · 天蓝 #4FC3F7
- 3 星 · 绿 #66BB6A
- 4 星 · 琥珀 #FFB300
- 5 星 · 橙红 #FF7043

- 颜色只做辅助：数字永远显示，色觉异常用户读数字即可
- 底衬为深色半透明胶囊，保证在任意照片上可读
- 0 星（相机未评分）= 不显示，不用空星占位

无障碍与语义

- 格 contentDescription：文件名 +「，已保护」+「，评分 4 星」（按需拼接）
- 锁/评分图标自身 contentDescription = null，避免 TalkBack 重复朗读
- 顶栏开关：role=Switch，描述「显示保护与评分」，状态「已开启/已关闭」
- 触控：不新增可点击区域（锁/评分只读），不影响现有点击/长按/拖选手势
- 保护 = 相机侧删除保护；本应用不提供删除，故锁仅作信息展示，下载不受保护状态限制（只读取，不修改相机文件）

与现有叠层的占位关系（避免冲突）



右上角原本空闲 → 放保护锁

评分叠在格式角标上方
（红 = 新增，灰 = 现有）

数据流图

触发 → 获取动作 → 状态落点 → 界面位置。颜色表示成本类型（图例在底部）

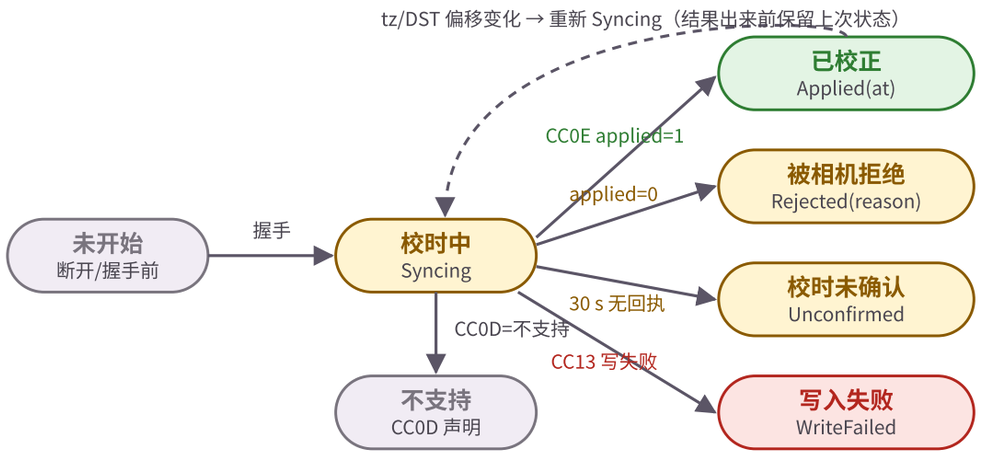
① 触发时机	② 获取动作 / 数据来源	③ 状态落点（内存）	④ 界面位置
握手 SyncingTime 步骤 时区/DST 偏移变化（30 s 监测）	CC13 写入 → CC0E 通知回执（≤30 s） CameraTimeSyncController.sync() 已有， 结果现仅写日志	CameraSession.timeSync（新增字段） NotStarted・Syncing・Applied(at)・Rejected ・Unconfirmed・WriteFailed・Unsupported	**设备页 ① 时间已校正** ⓘ「时间校正」
设备页/① 可见且已连接 进入 1 次，之后每 5 s 离开页面/断开即停	Android readRemoteRssi → onReadRemoteRssi iOS peripheral.readRSSI() 新增 transport 方法 + RssiRead 事件	CameraSession.rssi: Int?, rssiAt（新增） 仅最新值，不存历史	**设备页 ② 蓝牙信号** ⓘ「蓝牙信号」
Wi-Fi 会话 Ready 后 1 次 点「刷新」时再读 （BLE 期间不读）	PTP 属性：标准 0x5001 / Sony 0xD218 （走 SonyCameraProperties 解析，待实机核实） 新增 1 次 PTP 请求	BatteryCache{percent, obtainedAt, cameraId} 应用级缓存（新增），不落盘	**设备页 ③ 电池电量（带获取时间）** ⓘ ・ Wi-Fi 信息条电量
每次 sendToDevice（5 s 周期 / 新定位 / 握手完成） 每次写完成回调	LocationTransmissionManager.sendToDevice： 入队成功 → sent+1 onCharacteristicWrite(位置特征) → written/failed	CameraSession.gpsStats（新增） sent・written・failed・bytes・lastWriteAt 连接时清零；断开保留末值	**设备页 ④⑤⑥ GPS 卡片** ⓘ 明细 ・ 重置计数
Wi-Fi 会话 OpenSession 后 1 次	PTP GetDeviceInfo 0x1001 PtpDeviceInfoParser 现仅解析到 OperationsSupported → 继续解析 DeviceVersion / SerialNumber	WifiRemoteState.deviceInfo（新增） firmware, serial 仅内存、不进日志 会话结束即清除	**Wi-Fi 信息条 固件/序列号** ⓘ（本会话内可见）
同上 + 点「刷新」	PTP GetStorageInfo 0x1005（卡槽 1） MaxCapacity / FreeSpaceInBytes 新增 1 次请求/卡	WifiRemoteState.storage{total, free} （新增）	**Wi-Fi 信息条 存储卡 + 进度条**
目录枚举（进入、刷新） 下载前 revalidate	v4: SonyContentCatalog.kt:57 take(8) 已读未用 旧: ObjectInfo.ProtectionStatus / PropList 0xDC03 解析即得，零额外流量	WifiCameraPhoto.protected: Boolean? WifiCameraPhoto.rating: Int?（null=未知）	**缩略图 锁 / ★n（顶栏开关控制）**
连接状态变化事件	CameraSession.phase / mtu（已有） 名称、MAC（已有）	（无需改动）	**设备页名称块 ・ ①（已有）**

已有数据，仅需落字段　手机侧新增计数器　新增 RSSI 读取　新增 PTP 请求　协议已返回、代码丢弃 → 解析即得

状态机与刷新节奏

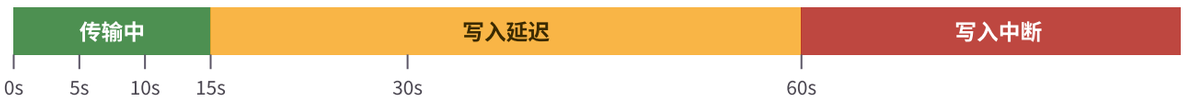
时间校正状态、GPS 新鲜度阈值、RSSI 分档与轮询、电池缓存新鲜度

A. 时间校正状态 TimeSyncStatus（新增）



规则：只有相机回执 applied=1 才算「已校正」；写成功但无回执 =「未确认」（与「校时不阻塞 GPS」一致）。
断开/重连：状态复位为未开始；任何终态都不会让设备页误显示「已校正」。

B. GPS 写入新鲜度（距最近一次「已写入」确认）



上传周期 5 s（LOCATION_UPDATE_INTERVAL_MS）→ 15 s = 连续 3 个周期无确认；阈值为设计建议，可调。
灰色「已停止」：会话非 Transmitting（未连接/握手中），不套用此色阶。

原因提示优先级（只显示最高一条）：

1. 相机提示位置传输已关闭（locationDisabledByCamera，已有）
2. 手机暂无定位（LocationSource 无 fix / 定位权限）
3. 已传输 − 已写入 差值持续增大：蓝牙拥塞/队列取消
4. 其它：显示「已 N 秒未收到相机确认」

已传输 = sendToDevice 入队成功；已写入 = GATT 写完成回调 Success。
失败/取消 = Failure / Timeout / Cancelled / NotInitiated（仅在 ⓘ 明细显示）。

C. 蓝牙信号 RSSI 分档与轮询

⩾ −60 dBm	强
−60 ~ −75	良好
−75 ~ −85	一般
< −85	弱
读取失败/未连接	—

- 页面可见 + 已连接：进入时读 1 次，之后每 5 s（与 GPS 周期对齐）
- 页面不可见 / 应用后台 / 断开：立即停止，不后台轮询（省电）
- 读取失败：保留上次值最长 15 s，之后显示「—」，不显示陈旧值
- 分档阈值为设计建议，实机标定后可调（待核实 α 系列实际范围）
- RSSI 读取是否占 GATT 队列：待实现时核实，须让位于位置写入

D. 电池缓存新鲜度

⩽ 30 分钟：正常显示	30 分钟~24 小时：灰色 + 获取时间	> 24 小时/换机：「—」

- 获取时机仅限 Wi-Fi/PTP 会话（Ready 后 1 次，点「刷新」再读 1 次）
- 缓存键 = cameraId（MAC）；仅应用进程内，不写数据库
- 电量 ⩽ 20% 红色并改称「电池电量低」；⩽ 10% 同色加粗
- 备选（待核实）：相机 BLE 若暴露标准 Battery Service 0x180F，

可在 BLE 期间直接读取，此时「上次获取」标注可省略

Wi-Fi 会话交互流程

信息类请求都在首屏之后、互相独立；任何一项失败都不影响浏览与下载

协议 / 会话步骤	内部动作	用户看到的界面
1. 点击「Wi-Fi 照片传输」	进入 Wi-Fi 页（现有）	信息条不显示
2. BLE 启动相机 Wi-Fi → 加入网络	PreparingCamera → JoiningNetwork（现有）	沿用现有进度/失败页
3. OpenSession → GetDeviceInfo 0x1001	OpeningSession → Ready	固件、序列号入内存（解析即得，无额外请求）
4. 枚举目录（第 1 页先出）	browseDates / browsePhotos（现有）	缩略图出现；保护/评分随记录入内存；开关可用
5. GetStorageInfo 0x1005（卡槽 1）	目录首屏返回后再发，不拖慢首屏	「存储卡」「可用/已用」进度条出现
6. 读电量 0x5001 / 0xD218	同一小批请求，失败只影响本项	电量 chip 出现；写入设备页缓存
7. 用户点右上角开关	纯本地，不发请求	角标即时显隐 + 偏好记忆
8. 用户点「刷新」	重枚举目录 + GetStorageInfo + 电量	角标/容量/电量更新；信息条骨架不重现（保留旧值）
9. 断开 / 会话结束	Closing → Idle	信息条消失；固件/序列号清除；电量缓存保留

失败原则：每项独立。GetDeviceInfo/GetStorageInfo/电量/评分任一失败 → 该项显示「—」或「不可用」，
不弹错误、不阻塞照片浏览与下载；用户点「刷新」可重试。PTP 事务本就串行，信息类请求排在首屏之后，不影响首屏速度。

文案 · 图标 · 状态色

仅 en（values/）+ zh-rCN（values-zh-rCN/）两处；图标沿用 Material 风格

文案（中 / 英）

位置	中文	English
时间 · 已校正	时间已校正 / 相机已确认 · 本次连接	Time synced / Confirmed by camera
时间 · 其它	正在校时… / 未校时 / 相机拒绝校时 / 校时未确认 / 校时失败 / 该相机不支持校时	Syncing time… / Not synced / Camera rejected / Unconfirmed / Sync failed / Not supported
信号	蓝牙信号：强/良好/一般/弱 · −58 dBm	Bluetooth signal: Strong/Good/Fair/Weak
电量	电池电量 / 电池电量低 / 14:20 获取 · 来自 Wi-Fi 会话 / 上次获取：昨天 18:20	Battery / Battery low / Read at 14:20 via Wi-Fi / Last read: yesterday 18:20
GPS 卡	GPS 位置传输（上次连接）/ 已传输（次）/ 已写入（次）/ 最近写入 / 3 秒前	GPS transmission (last connection) / Sent / Written / Last write / 3 s ago
GPS 标签	传输中 / 等待握手 / 已停止 / 写入延迟	Transmitting / Waiting for handshake / Stopped / Write delayed
GPS 说明	已传输＝手机发出；已写入＝相机蓝牙确认收到	Sent = from phone; Written = confirmed by camera
GPS 提示	已 38 秒未收到相机确认；手机暂无定位	No camera confirmation for 38 s; phone has no location fix
ⓘ 明细	实时状态 / GPS 传输明细 / 失败 / 取消 / 累计写入 / 重置计数	Live status / GPS transmission details / Failed / cancelled / Total written / Reset counters
信息条	固件版本 / 序列号 / 存储卡 1 / 已用 54 GB · 可用 74 GB / 无卡 / 不可用 / 正在读取相机信息…	Firmware / Serial number / Card 1 / 54 GB used · 74 GB free / No card / Unavailable / Reading camera info…
序列号	显示/隐藏序列号、已复制	Show / hide serial number, Copied
开关	显示保护与评分 / 已显示保护与评分 / 此相机或当前读取方式不提供保护/评分信息	Show protection & rating / Protection & rating shown / This camera or read mode does not provide protection/rating
照片读屏	已保护 / 评分 4 星	Protected / Rated 4 stars

图标清单

用途	Material 图标	现状
时间已校正	check_circle	新增
未校时/校时中	schedule / 转圈	新增
告警	warning	已有
信号	signal_cellular_alt（4 格）	新增
电量	battery_full / battery_alert	新增
GPS	my_location	新增
保护	lock	新增
评分开关/星	stars / star	新增
序列号显隐	visibility / visibility_off	新增
刷新/断开/ⓘ	refresh / link_off / info	已有

状态色（与现有一致）

■ 绿 #2E7D32 正常/已校正 · ■ 琥珀 #F9A825 注意/进行中 · ■ 红 #B3261E 异常 · ■ 灰 未连接/过期。文字永远同时给出语义，不只靠颜色。

无障碍

- 状态行整体朗读「蓝牙信号 良好 负 58 分贝毫瓦」；动态数字 liveRegion 不抢读（polite 且仅状态档位变化时）。
- 字体放大到 200% 时卡片纵向增长；设备页整体可滚动，Wi-Fi 入口保持底部。
- 对比度：深色胶囊底 + 白字 ⩾ 4.5:1；浅色卡上状态文字沿用 on-surface。

关键取舍 • 待确认 • 待实机核实 • 开发拆分

请在「待确认」中给出意见；实机核实项不阻塞设计，但影响实现细节

关键取舍（已做）

- **已传输 vs 已写入**拆成两个计数：入队成功（手机发出）与 GATT 写完成（相机确认），差值直接暴露丢包/拥塞；满足「确认数据真的在传」。
- **电量不在 BLE 期间读**：协议上仅 Wi-Fi/PTP 会话可靠；宁可显示「HH:mm 获取」的缓存也不假装实时。
- **时间已校正严格以相机回执为准**：写成功但 30 s 无回执 = 「未确认」，不乐观显示。
- **RSSI 只在页面可见时轮询**（5 s）：省电，且与 GPS 周期对齐；离开即停。
- **序列号默认遮罩**：现代码有意不解析序列号（隐私），设计在不放弃该意图的前提下展示。
- **开关放顶栏、默认关、记忆偏好**；无数据时点击给出原因，不静默。
- **锁与评分只读**，不新增点击目标，不改变任何手势；应用不修改相机文件。
- **每项独立失败**：任何信息读取失败都不阻塞浏览/下载/GPS。
- **计数器不落盘**：仅会话内；断开后保留末值（灰）直到下次连接。

待用户确认

Q	问题	建议（默认）
1	状态卡片常驻设备页，还是折叠到 ①?	常驻（用户要「相机页」可见）
2	评分开关默认关并记忆，还是默认开?	默认关 + 记忆
3	序列号是否遮罩?	遮罩，末 4 位 + 眼睛展开
4	评分 5 色星 + 数字，或单色星 + 数字?	5 色 + 数字（色辅助）
5	GPS 新鲜度阈值 15 s / 60 s 是否合适?	15 s 琥珀 / 60 s 红
6	iOS 是否同步（sharednew 代码共享，RSSI/BLE 需各端实现）?	先 Android，iOS 复用 UI
7	保护锁是否点击可看「相机侧已保护，应用不会删除」提示?	不做，保持只读

待实机核实（不确定项）

1. 电池属性码：标准 0x5001 BatteryLevel vs Sony 0xD218，取值范围/单位（百分比还是档位）
2. v4 catalog 第 57 行 8 字节的布局：评分与保护标志的顺序、宽度、取值（评分 0–5？保护 0/1？）
3. 旧路径 PropList：0xDC03 保护取值；是否含评分属性（MTP 0xDC8A 或 Sony 私有）
4. GetStorageInfo 对 α 机的返回（MaxCapacity/FreeSpace 是否准确；卡槽 1 的 StorageID）
5. 相机 BLE 是否暴露标准 Battery Service 0x180F（若有，可省掉「获取时间」标注）
6. readRemoteRssi 对各 α 机型的可用性与数值范围；是否占用 GATT 队列、对位置写入有无影响
7. DeviceVersion/SerialNumber 字符串格式（版本是否「2.00」样式、序列号长度）
8. 相机侧改评分/保护后，目录需多久/何种操作才能反映（决定「刷新」文案）

开发拆分建议（用户确认后派发）

里程碑	范围	风险
M1 BLE 侧	CameraSession.timeSync 状态字段；GPS 计数器（sendToDevice 入队 + 写回调）；RSSI 读取与轮询；设备页卡片 + ① 新段 + 文案/图标	低–中（改 transport 接口）
M2 PTP 侧	解析 DeviceVersion/SerialNumber；GetStorageInfo；电量读取+缓存；Wi-Fi 信息条	中（需实机核实 3 项）
M3 保护/评分	catalog 8 字节解析（先实机抓包）；旧路径 ProtectionStatus；WifiCameraPhoto 新字段；缩略图角标；顶栏开关与偏好	中–高（布局待核实）

建议顺序：M1 → M3（先做核实）→ M2；M1 不依赖任何协议核实，可立即开工。每个里程碑需补单测（计数器、状态机、解析）与 en/zh-rCN 文案；不新增其它语言目录。